LEF MODEL · 제14장

제14장: 외부 회전 분화 — 극의 수축, 얇은 극 지각, 그리고 크레이터 크기의 검증

논문 07 — 극: 왜 극은 붐비는가(C.3~E부: 수축의 기하, 에너지 수지, 4가지 검증, 5가지 지름 보존 검증)에 바탕

01 · THE MYSTERY

수수께끼: 극이 절반으로 줄어들었다면 — 왜 극 아래의 지각은 더 얇으며, 왜 크레이터 자체는 줄어들지 않았을까?

13장에서 우리는 젊은 달이 납작하고 길쭉한 천체(a : b : c ≈ 1.8 : 1.4 : 1)에서 부피를 줄이며 구 모양으로 넘어갔고, 이 과정이 극의 크레이터를 붐비게 했다는 것을 보았습니다(집단 전체에서 1.20 ± 0.05, 60~100 km 크레이터에서 1.53 ± 0.19). 그런데 여기서 **세 가지 핵심 물리 질문**이 한꺼번에 떠오르며, 풀리지 않으면 모델 전체를 무너뜨립니다:

1. **극 지각 두께의 역설:** 둥글어지는 동안 극의 면적이 원래의 약 **0.55×**로 줄었다면, 극 껍질의 물질은 안으로 밀려들어 극 아래의 지각은 적도 아래의 지각보다 *두꺼워졌어야* 합니다! 그런데 GRAIL의 측정은 정반대를 보여 줍니다: **극 아래의 지각은 적도 아래의 지각보다 얇고 밀도가 높습니다!**

2. **크레이터 크기 보존의 역설:** 극의 표면이 줄어들었다면, 왜 크레이터 자체는 함께 줄어들지 않았을까요? 크레이터의 지름이 줄었다면, 세기 문턱(20 km) 근처의 크레이터는 그 아래로 떨어져 밀도 과잉을 완전히 지웠을 것입니다!

3. **에너지와 압력의 엔진:** 공회전선을 넘은 뒤 안쪽으로의 둥글어짐을 이끈 것은 어떤 물리 엔진이었을까요 — 그리고 이 둥글어짐이 단단한 바깥 껍질에 가한 엄청난 압력(2~12 GPa)은 어떻게 되었을까요?

02 · AN IMAGE

비유: 수평으로 돌아오는 꿀 그릇, 줄어드는 시트 위의 단단한 타일, 그리고 "외부 회전 분화"

세 가지 간단한 그림이 세 수수께끼를 풀고, 그것들을 하나의 지구역학적 과정으로 묶습니다:

- **기울였다가 다시 수평으로 둔 꿀 그릇(중력 엔진, §C.4):** 달이 지구에 붙어 빠르게(5.5시간) 도는 동안, 원심력은 극을 적도보다 120 km "에너지적으로 높게" 유지했습니다(가벼운 물질이 적도로 미끄러져 내려가는 에너지의 언덕처럼). 질량 중심이 공회전선(15,818~16,399 km)을 넘는 순간, 서양배 밑동의 늘어남은 0으로 떨어지고 밀도는 1,700에서 2,600 kg/m^{3}로 올라갔습니다. 달의 자체 중력은 갑자기 자전을 이겼습니다 — 몸무게가 한꺼번에 두 배가 되어 더는 팔을 벌리고 있을 수 없는 피겨 스케이터처럼 — 그리고 극은 곧바로 "산꼭대기"에서, 모든 물질이 제 무게로 흘러드는 "골짜기 바닥"으로 바뀌었습니다!
- **줄어드는 고무 시트 위의 단단한 도자기 타일(크레이터 크기의 보존, §C.7, §D.2):** 위쪽 껍질은 이미 얼어 있었고, 크레이터를 **원래 지름을 유지하는 단단하고 온전한 타일**로 나를 만큼 단단했습니다. 그동안 크레이터 사이의 탄성적인 틈은 닫혀 지각의 구조에 흡수되었습니다!
- **"외부 회전 분화"(§C.8, §D.6):** 수축했는데도 왜 오늘날 극 아래의 지각은 더 얇을까요? **납작한 단계의 수천만 년** 동안(수축이 시작되기 전!), 빠른 자전이 바깥 껍질의 가벼운 물질을 **극에서 적도 쪽으로** 흘려보내 *특히 얇은* 극 껍질을 만들었기 때문입니다. 둥글어지는 단계가 오자, 이 얇은 껍질은 안으로 밀려들어 **얇고 밀도 높은 극 지각**이 되었고(두꺼운 적도 지각보다 여전히 얇음!), 늘어난 껍질 위에 고르게 내려앉았던 크레이터는 극의 중심으로 몰려들었습니다!

03 · SCIENCE AND MODEL

과학과 모델: 면적 수축(0.55×)과 에너지 수지(1.5×10^{28} 줄)의 계산

논문 07의 C.3부와 C.4부는 달 얼굴의 모든 점에서의 면적 변화와, 둥글어지는 동안 에너지와 내부 압력의 방출을 수학적 정밀성으로 정량화합니다:

1. **부피 감소와 결합된 절대적 면적 수축(§C.3.1):** 최대 납작해짐($\rho \approx 1,700$ kg/m^3, 등가 반지름 2,180 km, 치수 5,585 × 4,628 × 3,191 km)에서 분리 때의 구형 천체

($\rho \approx 2,600$ kg/m³, 구의 지름 3,778 km, 반지름 1,890 km)로 넘어가면, 부피는 **1.53** 분의 1로 떨어지고, 등가 반지름은 13% 줄며, 평균 표면적은 **0.75×**로 떨어집니다. 그러나 삼축 형태의 변화(무리의 중심에서 1.75 : 1.45 : 1) 때문에 변화는 고르지 않습니다:

- 2 **극의 면적(c축):** 원래 면적의 약 **0.55×**로 줄어듦(최대 수축!).
- 3 **옆면의 면적(선행과 후행, b축): 0.80×**로 줄어듦.
- 4 **지구 선 끝의 면적(a축):** 겨우 **0.97×**로 줄어듦(최소 수축!).
- 5 **극관(0.58×)과 적도 띠(0.86×) 사이의 비:** 면적 비가 0.67×이므로, 극의 크레이터 밀도는 1/0.67 = 1.49×로 뜁니다!

6 **중력 에너지의 방출과 내부 가열(§C.4):** 부피 붕괴와 둥글어짐은 달 안에서 열과 정수압으로 바뀌는 중력 에너지의 두 성분을 방출합니다:

- 7 **형태 변화(이심률)의 에너지: 2×10^{27} 줄**을 방출하고(결합 에너지의 2.1%, ~ 3×10^{4} 줄/kg), 평균 약 **30 켈빈**의 가열을 더해 핵을 점성 있고 움직일 수 있는 상태로 유지합니다.
- 8 **부피 수축(압축)의 에너지:** 일곱 배 큼 — **1.5×10^{28} 줄**을 방출하며(~ 2.1×10^{5} 줄/kg), 평균 **206 켈빈**의 가열에 해당합니다(열용량 1 kJ/kg·K에서).

9 **단단한 껍질에 가해지는 압력과 바다 분출의 공급(§C.4):** 단단한 암석 껍질(강성률 $\mu \geq 10$ GPa)이 형태를 10%~20% 바꾸도록 강요하면 **2~12 GPa**의 내부 전단 응력이 생깁니다 — 암석의 전단 강도(~ 0.1 GPa)의 20~120배입니다. 껍질은 부서지지 않지만, **바다의 공급 구멍**(논문 5)을 통해 정수압을 풀어 주고, 그것이 마그마를 탄도 비행으로 바깥에 쏘아 되돌아오는 물질의 크레이터를 만듭니다(논문 6)!



최대 납작해짐에서 분리 때의 구로 넘어갈 때의 면적 변화: 극은 다른 어떤 지역보다 많이 줄어들어, 그 위의 크레이터가 몰려듭니다.

외부 회전 분화 — 논문 07의 핵심 명제(§C.8, §D.6)

젊은 달이 지구에 붙어 함께 도는 동안, 납작해짐은 바깥 껍질의 가벼운 물질을 조금씩 **극에서 적도 쪽으로** 흘려보냈고, 크레이터가 고르게 내려앉은 수천만 년의 창 동안 얇은 극 껍질을 남겼습니다. 마지막 단계에서 천체가 공회전선에서의 분리까지 둥글어지며, 극의 면적은 안으로 모여들고, 크레이터는 몰려들었으며, 극 아래에는 **얇고 밀도 높은 지각**이 남았습니다. 그것이 오늘날 GRAIL 자료에서 측정되는 것입니다!

04 · THE MECHANISM IN WORDS

말로 푸는 메커니즘: 네 가지 통계적 검증과, 크레이터 크기 보존의 다섯 가지 검증

논문 07의 D부는 둥글어짐과 수축의 모델을 이중의 정량적 검증에 올립니다. 먼저 **네 가지 주요 통계적 검증**으로, 다음으로 크레이터 자체가 땅과 함께 물리적으로 줄었는지 온전히 보존되었는지 확인하는 **다섯 가지 보완적 형태 계측 검증**으로요:

1. **검증 1 — 깨끗한 세기에서 극/적도 밀도 비:** 바다와 SPA 분지를 양쪽에서 뺀 뒤, 20 km 이상 크레이터의 전체 비는 **1.20 ± 0.05**(95% 신뢰 구간: 1.10~1.30)이며, 20~30 km 크레이터의 1.09에서 60~100 km 크레이터의 1.53 ± 0.19, 100~300 km 크레이터의 1.84 ± 0.38로 꾸준히 올라갑니다 — **통과**.

2. **검증 2 — 크레이터 지름의 변화(극에 큰 크레이터가 풍부함):** 극 크레이터의 지름 중앙값은 적도 중앙값의 **1.06**배(95% 신뢰 구간: 1.01~1.12) — **통과**(극에 크고 오래된 크레이터가 풍부함을 확인).

3. **검증 3 — 젊은 크레이터(둥글어진 뒤 생긴)의 분포:** 천체가 이미 구로 둥글어진 뒤 내려앉은 젊은 크레이터의 독립 표본 두 개에서 극/적도 비 **0.92와 1.12**가 측정되었습니다(1.00 근처, 유의한 극 과잉 없음) — **예측과 일치**.

4. **검증 4 — 두 극 사이의 완전한 대칭:** 남극의 일부를 덮은 SPA 분지를 뺀 뒤, 75°~90° 띠에서 북극은 백만 km^2당 **300개**, 남극은 **305개**가 측정되었습니다(15° 원관에서도 300 대 305, 비 1.02, 신뢰 구간 0.78~1.32) — **통과**(세기 오차 범위에서 완전히 같음).

5. **크레이터 지름 보존에 대한 다섯 가지 형태 계측 검증(§D.2):** (a) 같은 단위 면적당 가장 큰 크레이터, (b) 크기 분포의 모양(누적 곡선), (c) 오래된 크레이터와 새 크레이터의 비교, (d) 크레이터 가장자리의 타원도, (e) 단순 크레이터에서 복합 크레이터로의 전이 지

름 — 을 조사한 결과, **네 가지 검증이 크레이터 지름이 온전히 보존되었음을 분명히 확정했고, 크레이터 자체가 줄어든 흔적을 보인 검증은 하나도 없었습니다**! 크레이터가 땅과 함께 줄어들었다면, 20 km 안팎의 크레이터는 세기 문턱 아래로 떨어져 측정된 밀도 과잉(1.20)을 완전히 지웠을 것입니다.

05 · THE KEY EQUATIONS

학술적 설명과 핵심 방정식

삼축 타원체(a, b, c)에서 반지름 $R_s = (abc)^{1/3}$의 등가 구로 넘어갈 때 법선 $\hat{n} = (n_x, n_y, n_z)$을 가진 땅 단위의 면적의 미분적 변화와, 이심률 e를 가진 납작한 회전타원체의 중력 결합 에너지 W는 다음 방정식으로 주어집니다(§ C.3–C.4):

$$J^{-1} = \left[n_x^2 \left(\frac{R_s}{a}\right)^2 + n_y^2 \left(\frac{R_s}{b}\right)^2 + n_z^2 \left(\frac{R_s}{c}\right)^2 \right]^{-1/2}$$

$$\frac{\rho_{\text{polar}}}{\rho_{\text{equatorial}}} = \frac{a}{c}$$

$$W = -\frac{3}{5}\frac{GM^2}{R_s}\frac{\arcsin(e)}{e}$$

$$\Delta E_{\text{compression}} \approx 1.5 \times 10^{28}\ \text{J} \quad (\Delta T \approx 206\ \text{K})$$

야코비안 방정식 $J(\lambda, \phi) = R_s^{-1}[\cos^2\lambda(a^2\cos^2\phi + b^2\sin^2\phi) + c^2\sin^2\lambda]^{1/2}$로부터 곧바로, 극($n_z = 1$)에서는 밀도가 R_s/c배로, 옆면($n_y = 1$)에서는 R_s/b배로, 지구 선의 끝($n_x = 1$)에서는 R_s/a배로 된다는 것이 나옵니다 — 여섯 축 끝 주위에서 측정된 밀도의 순위와 정확히 같습니다!

06 · THE SIGNATURE

현실에 남은 서명: 분리 전에 사라진 납작해짐과, 후퇴 뒤에 유지된 형태

둥글어지는 단계의 끝에서, 질량 중심이 공회전선을 약 210 km 넘은 순간(r ≈ 16,610 km), 달은 **이미 완전히 구형이고 단단한 상태로** 지구에서 분리되었습니다(최대 축비 ≤ 1.04, §C.1, §C.5):

- **초기의 납작해짐은 분리 전에 사라졌다(뒤가 아니라):** 분리 뒤 달이 30,000 km(주기 14시간), 그리고 60,000 km(41시간)로 물러나는 동안, 조석과 자전의 힘은 단단한 천체에 아주 작은 탄성적 부풂만 일으켰고(30,000 km에서 축비 1.03, 60,000 km에서 1.00), 오늘날 달의 **"화석 납작해짐"**(f ≈ 0.001, 지구 반지름 16배 이전에 얼어붙음)은 붙어 있던 단계의 삼축 납작해짐(1.8 : 1.4 : 1)보다 수백 배 작습니다.
- **논문 05, 06, 07 사이의 원을 닫기:** 둥글어지는 동안 단단한 껍질이 가한 바로 그 2~12 GPa의 수축 압력이, 바다의 공급 구멍을 통해 마그마를 바깥으로 밀어내고(논문 05), 거대한 크레이터를 만든 되돌아오는 물질을 발사했으며(논문 06), 그것들을 얇고 밀도 높은 극 지각 위의 두 극으로 몰려들게 했습니다(논문 07)!

실험 상자: 면적 수축, 에너지와 압력의 수지, 그리고 4가지 검증의 요약(논문 07, C.3~E부)

달 얼굴의 지역(최대 납작해짐 1.75:1.45:1, 1,700 kg/m³)	면적의 절대 변화(부피 감소 포함)	둥글어지는 동안 표면의 변위	크레이터 밀도와 지각 두께에 대한 효과
극 지역(c축, 기하학적 닻)	**0.55×(30° 원관에서 0.58×)**	**안정된 닻(~ +290 km의 극 반지름)**	**최대 밀도(적도 대비 1.49×), 얇고 밀도 높은 지각 위**
선행과 후행 반구(b축)	**0.80×**	~ 430 km 안으로 무너짐	둘레 고리를 따른 중간 밀도
지구 선의 끝(a축, 지구 직하점과 반지구점)	**0.97×**	~ 900 km 안으로 무너짐	최소 수축 — 지구 직하점에서 최소 밀도(148)
달 얼굴의 전 지구 평균	**0.75×**(부피는 1.53분의 1로)	등가 반지름이 2,180에서 1,890 km로 떨어짐	압축 에너지 1.5 × 10^{28} J($\Delta T \approx 206$ K)

경험적 검증(D부)	정의와 표본	측정 결과	상태

검증 1: 극/적도 밀도 비	**깨끗한 세기(바다와 SPA 제외), 30° 원관 대 $\lvert\phi\rvert < 15^\circ$**	**1.20 ± 0.05(20~30 km에서 1.09 → 60~100 km에서 1.53)**	**통과**
검증 2: 크레이터 지름의 중앙값	**극과 적도의 크레이터 크기 비교**	**극의 중앙값이 1.06배 큼(신뢰 구간 1.01~1.12)**	**통과**
검증 3: 젊은 크레이터(둥글어진 뒤)	늦은 크레이터의 독립 표본 두 개	비 **0.92와 1.12**(극 과잉 없음)	**예측과 일치**
검증 4: 두 극 사이의 대칭	**75°~90° 띠와 15° 원관(SPA 제외)**	**백만 km²당 북 300 대 남 305(1.02)**	**통과**
크레이터 크기 보존의 5가지 검증	최대, 크기 분포, 오래됨/새것, 타원도, 복합으로의 전이	**5개 중 4개**가 완전한 보존을 확인, 크레이터 축소를 보인 것은 **0**	**통과**

07 · NEXT

앞에 놓인 문

13~14장에서 우리는 달의 극의 수수께끼(*왜 극은 붐비는가*)를 풀었습니다. 납작한 삼축 천체(1.8 : 1.4 : 1)에서 단단한 구(3,778 km)로의 이행이 "외부 회전 분화"를 겪은 얇은 극 지각 위에서 극을 1.20~1.53배로 압축하면서도, 원래의 크레이터 지름은 완전히 보존했음을 발견했습니다.

그런데 13장에서 남극의 중심에 예상치 못한 발견이 나타났습니다: **남극–에이트켄 분지(SPA)** — 달에서 가장 크고 가장 수수께끼 같은 분지(2,400 km)로, 그 심부(0°~10°)에서 크레이터 밀도는 백만 km²당 132로 떨어집니다! LEF 모델에서 SPA 분지는 정말 무엇이며, 왜 그 모양은 둥글지 않고 타원이며, 어떻게 만들어졌을까요? 다음 장 — **제15장: 남극–에이트켄 분지(SPA) — 분리의 상처인가, 가장 큰 충돌 크레이터인가?**(논문 08 — *남극–에이트켄*에서) — 에서 우리는 이 거대한 분지로 뛰어들 것입니다!

제15장

남극–에이트켄 분지(SPA) — 분리의 상처인가, 가장 큰 충돌 크레이터인가?

→

← 제13장 · 서장

© 2026 Zohar Duran · LEF 모델 · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387